

MAT1101: Xác suất thống kê

Tính toán xác suất cơ bản

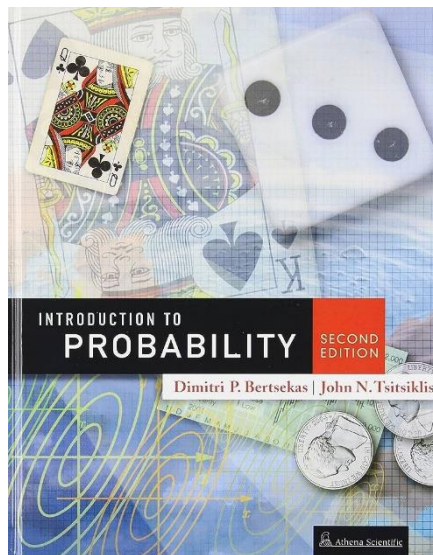


Nguyễn Bích Vân

nbvan@vnu.edu.vn

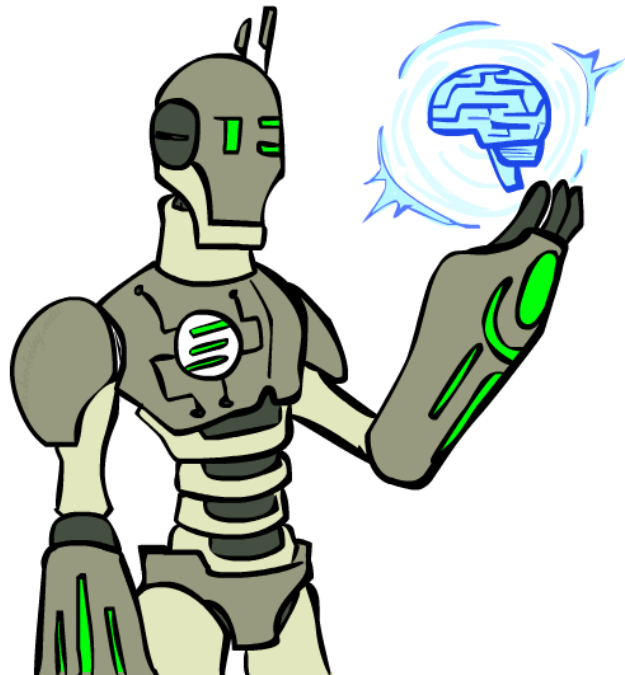
Sách

- Sinh viên có thể đọc thêm mục 1.3 đến mục 1.6
 - Dimitri P. Bertsekas, John N. Tsitsiklis - Introduction to Probability, 2nd Edition -Athena Scientific (2008)



Nội dung

- Xác suất có điều kiện
- Luật xác suất toàn phần
- Công thức Bayes
- Độc lập xác suất
- Phép đếm

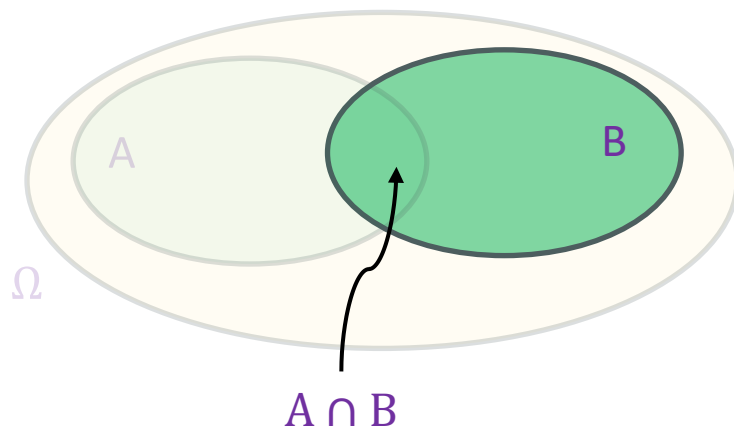
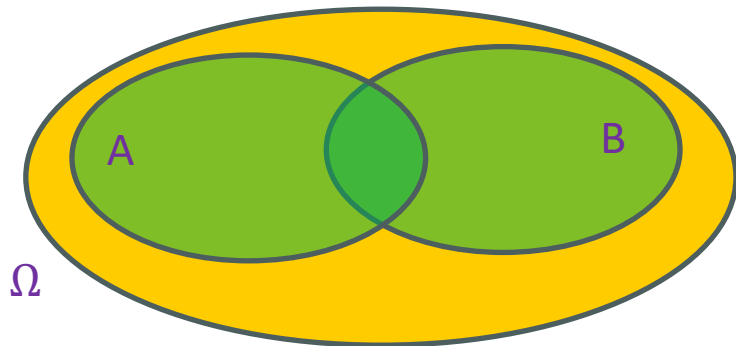


Khái niệm xác suất có điều kiện

- Muốn đánh giá xác suất khi có một phần thông tin
 - Đây là tình huống thường thấy trong cuộc sống
 - Có nhiều ứng dụng trong TTNT, Học máy, Ra quyết định
- Ví dụ:
 - Tung 2 xúc sắc, nếu biết tổng là 10 thì xác suất có 1 xúc sắc ra 6 là bao nhiêu ?
 - Nếu xét nghiệm ra dương tính, khả năng bị bệnh thế nào ?
 - Nếu một từ ghép bắt đầu bằng “tập” thì khả năng từ “hợp” tiếp theo ?

Khái niệm xác suất có điều kiện

- Kí hiệu $P(A|B)$ = xác suất của sự kiện A khi biết sự kiện B xảy ra

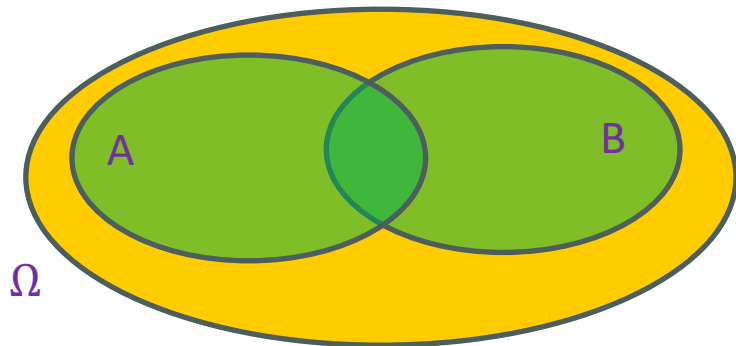


- B trở thành tập vũ trụ hay không gian mẫu mới.
- Sự kiện A được thay thế bằng sự kiện $A \cap B$

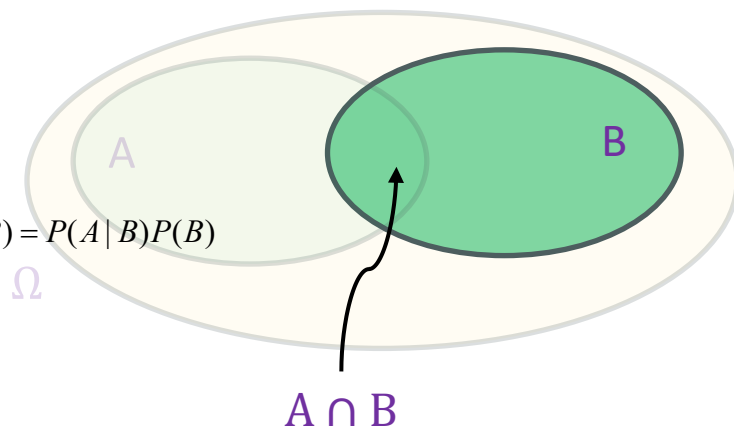
Khái niệm xác suất có điều kiện

- **B** là tập vũ trụ hay không gian mẫu mới. Khi $P(B) > 0$

$$P(B|B) = 1$$



$$\Rightarrow P(A \cap B) = P(A|B)P(B)$$



- Khi $P(B) > 0$, sự kiện **A** được thay thế bằng sự kiện **$A \cap B$**

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \quad (\Rightarrow P(A \cap B) = P(A|B)P(B))$$

Các tiên đề xác suất

- $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \geq 0$

- Khi $A_1 \cap A_2 = \emptyset$ thì

$$\begin{aligned} P(A_1 \cup A_2|B) &= \frac{P((A_1 \cup A_2) \cap B)}{P(B)} = \frac{P((A_1 \cap B) \cup (A_2 \cap B))}{P(B)} \\ &= \frac{P(A_1 \cap B)}{P(B)} + \frac{P(A_2 \cap B)}{P(B)} = P(A_1|B) + P(A_2|B) \end{aligned}$$

- $P(\Omega|B) = \frac{P(\Omega \cap B)}{P(B)} = \frac{P(B)}{P(B)} = 1$

- Mọi hệ quả của các tiên đề xác suất cũng đúng cho xác suất có điều kiện



Xác suất có điều kiện thỏa mãn các tiên đề xác suất

Ví dụ: tung 3 đồng xu

- A = có nhiều mặt ngửa hơn mặt sấp

$$A = \{HHH, HHT, HTH, THH\}$$

- B = đồng xu đầu tiên ra mặt sấp

$$B = \{THH, THT, TTH, TTT\}$$

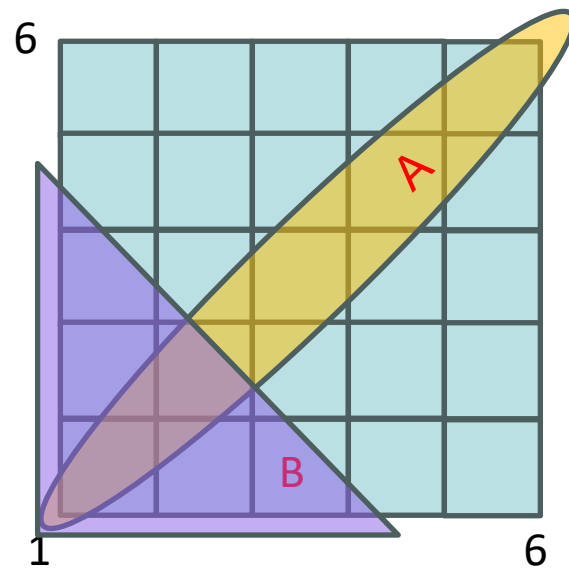
- $A \cap B = \{THH\}$

- $P(A|B) = \frac{1}{4}$

Ví dụ: tung 2 xúc sắc

- A = hai lần tung giống nhau
- B = tổng hai lần tung không quá 5
- $A \cap B = \{(1,1), (2,2)\}$

$$P(A|B) = \frac{2}{10} = 0,2$$



Bài tập

Problem 15. A coin is tossed twice. Alice claims that the event of two heads is at least as likely if we know that the first toss is a head than if we know that at least one of the tosses is a head. Is she right? Does it make a difference if the coin is fair or unfair? How can we generalize Alice's reasoning?

Tung 1 đồng xu 2 lần. Alice nói rằng sự kiện ra 2 mặt ngửa khi lần đầu ra mặt ngửa lớn hơn hoặc bằng sự kiện ra 2 mặt ngửa khi có ít nhất 1 lần ra mặt ngửa. Hỏi Alice có đúng không? Có gì thay đổi khi đồng xu cân bằng hoặc không cân bằng? Giải thích.

- $A = 2 \text{ lần ngửa}$
- $B = \text{lần đầu ngửa}$
- $C = \text{có ít nhất một lần ngửa}$

Ta thấy $A \subset B \subset C$, suy ra $P(A) \leq P(B) \leq P(C)$

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A)}{P(B)} \geq \frac{P(A)}{P(C)} = \frac{P(A \cap C)}{P(C)} = P(A|C)$$

Alice đúng, không phụ thuộc vào việc đồng xu có cân bằng hay không.

Bài tập

Problem 17. A batch of one hundred items is inspected by testing four randomly selected items. If one of the four is defective, the batch is rejected. What is the probability that the batch is accepted if it contains five defectives?

- A_i = lần thứ i chọn được sản phẩm tốt ($i=1,2,3,4$; trong 100 sản phẩm có 5 sản phẩm lỗi)

- A = chấp nhận (accept) cả 100 sản phẩm $= \cap_{i=1}^4 A_i$

$$\begin{aligned} P(A) &= P(\cap_{i=1}^4 A_i) = P(\cap_{i=2}^4 A_i | A_1) P(A_1) \\ &= P(\cap_{i=3}^4 A_i | A_1, A_2) P(A_2 | A_1) P(A_1) \\ &= P(A_4 | A_1, A_2, A_3) P(A_3 | A_1, A_2) P(A_2 | A_1) P(A_1) \\ &= \frac{92}{97} \frac{93}{98} \frac{94}{99} \frac{95}{100} \approx 0,812 \end{aligned}$$

Mô hình xác suất bằng xác suất có điều kiện

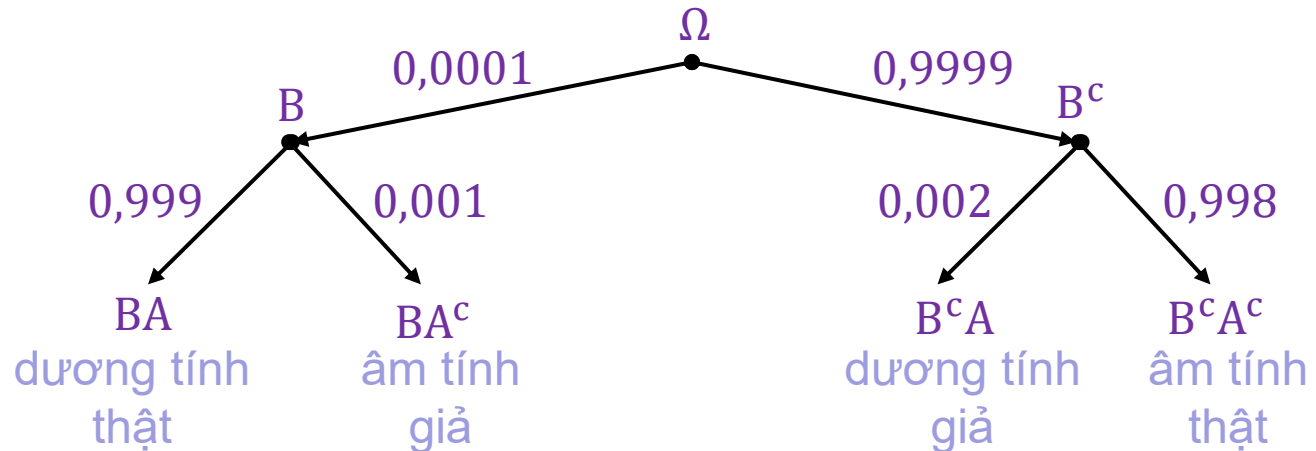
Ví dụ: Xác suất một loại bệnh trong xã hội là $0,0001$ (*một người mắc trên một vạn người*). Nếu bị bệnh thì xác suất xét nghiệm dương tính là $0,999$. Nếu không bị bệnh thì xác suất xét nghiệm dương tính là $0,002$.

$$B = \text{bị bệnh} \Rightarrow P(B) = 0,0001; P(B^c) = 0,9999$$

$$A = \text{xét nghiệm dương tính} \Rightarrow P(A|B) = 0,999; P(A|B^c) = 0,002$$

Mô hình xác
suất bằng cây
xác suất có
điều kiện

Câu hỏi:
Không gian
mẫu là gì ?



Ví dụ

Example 1.8. A conservative design team, call it C, and an innovative design team, call it N, are asked to separately design a new product within a month. From past experience we know that:

- (a) The probability that team C is successful is $2/3$.
- (b) The probability that team N is successful is $1/2$.
- (c) The probability that at least one team is successful is $3/4$.

Assuming that exactly one successful design is produced, what is the probability that it was designed by team N?

There are four possible outcomes here, corresponding to the four combinations of success and failure of the two teams:

SS : both succeed,	FF : both fail,
SF : C succeeds, N fails,	FS : C fails, N succeeds.

We were given that the probabilities of these outcomes satisfy

$$P(SS) + P(SF) = \frac{2}{3}, \quad P(SS) + P(FS) = \frac{1}{2}, \quad P(SS) + P(SF) + P(FS) = \frac{3}{4}.$$

From these relations, together with the normalization equation

$$P(SS) + P(SF) + P(FS) + P(FF) = 1,$$

we can obtain the probabilities of individual outcomes:

$$P(SS) = \frac{5}{12}, \quad P(SF) = \frac{1}{4}, \quad P(FS) = \frac{1}{12}, \quad P(FF) = \frac{1}{4}.$$

The desired conditional probability is

$$P(FS \mid \{SF, FS\}) = \frac{\frac{1}{12}}{\frac{1}{4} + \frac{1}{12}} = \frac{1}{4}.$$

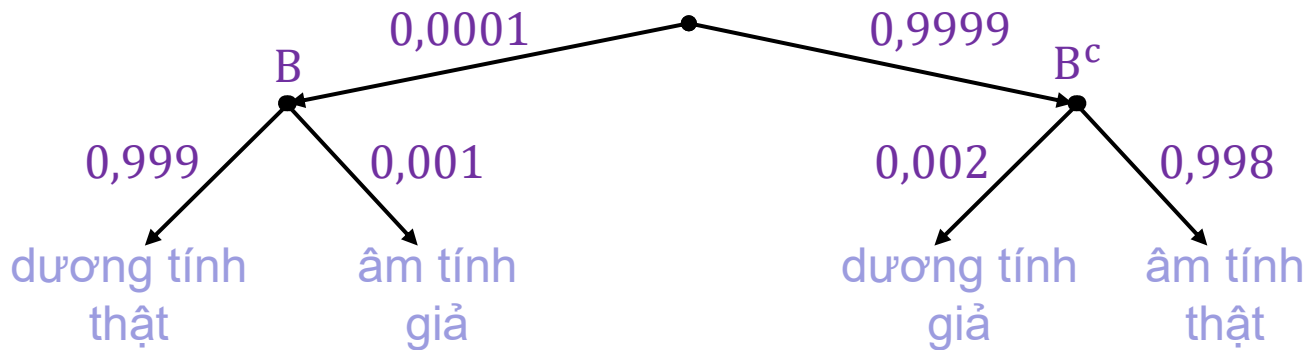
Luật nhân xác suất

- $P(A_1 \cap A_2) = P(A_1)P(A_2|A_1)$
- $P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = P(A_1 \cap A_2)P(A_3|A_1 \cap A_2)$
 $= P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1 \cap A_2)$
- $P(\cap_{i=1}^n A_i) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_2 \cap A_1) \dots P(A_n | \cap_{i=1}^{n-1} A_i)$

The multiplication rule can be verified by writing

$$P(\cap_{i=1}^n A_i) = P(A_1) \cdot \frac{P(A_1 \cap A_2)}{P(A_1)} \cdot \frac{P(A_1 \cap A_2 \cap A_3)}{P(A_1 \cap A_2)} \dots \frac{P(\cap_{i=1}^n A_i)}{P(\cap_{i=1}^{n-1} A_i)},$$

Ví dụ: Dương tính thật



$$\begin{aligned} P(\text{dương tính thật}) \\ &= 0,0001 \times 0,999 \\ &= 0,0000999 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(\text{dương tính giả}) \\ &= 0,9999 \times 0,002 \\ &= 0,0019998 \end{aligned}$$

Ví dụ: Tứ quý

- Xác suất lấy được lá bài đầu tiên bất kì:

$$P(A_1) = 52/52 = 1$$

- Xác suất lấy được lá bài thứ hai trùng với lá bài thứ nhất

$$P(A_2|A_1) = \frac{3}{51}$$

- Xác suất lấy được lá bài thứ ba trùng với hai lá bài trước

$$P(A_3|A_1 \cap A_2) = \frac{2}{50}$$

- Xác suất lấy được lá bài thứ tư trùng với ba lá bài trước

$$P(A_4|A_1 \cap A_2 \cap A_3) = \frac{1}{49}$$

- Xác suất được tứ quý

$$P(A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap A_4) = 1 \times \frac{3}{51} \times \frac{2}{50} \times \frac{1}{49} = 0,0000480192 \approx 0,5 \times 10^{-4}$$

Lấy 4 quân bài ngẫu nhiên từ bộ bài 52 cây.
Tính xác suất lấy được tứ quý.

Ví dụ: Chia nhóm

- Đánh số các nghiên cứu sinh là 1, 2, 3, 4

- $A_1 = \text{NCS1 và NCS2 ở hai nhóm khác nhau}$ $P(A_1) = \frac{12}{15}$

(vì có tổng cộng 16-1=15 suất để xếp NCS2, trong đó 12 suất để xếp NCS2 vào các nhóm mà không có NCS1)

- $A_2 = \text{NCS3 khác nhóm với NCS1 và NCS2}$

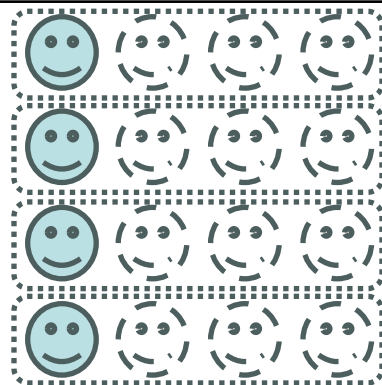
$$P(A_2|A_1) = \frac{8}{14}$$

- $A_3 = \text{NCS4 khác nhóm với NCS1, NCS2 và NCS3}$

$$P(A_3|A_1 \cap A_2) = \frac{4}{13}$$

$$P(A_3 \cap A_1 \cap A_2) = \frac{12}{15} \times \frac{8}{14} \times \frac{4}{13} = 0,140659$$

Có 4 nghiên cứu sinh và 12 sinh viên, chia ngẫu nhiên làm 4 nhóm có số thành viên bằng nhau. Tính xác suất mỗi nhóm có 1 nghiên cứu sinh



Ví dụ: Monty Hall

- Xác suất để phần thưởng xuất hiện sau mỗi cửa là như nhau.
- Người chơi chọn 1 cửa (chưa mở)
- Monty mở 1 cửa có dê
- Người chơi được lựa chọn
 1. Đổi sang mở cánh cửa còn lại
 2. Mở cửa theo lựa chọn ban đầu

Nên đổi cửa hay không ?

$P(\text{được xe khi } \mathbf{KHÔNG} \text{ đổi cửa}) = P(\text{chọn được xe ở lần chọn đầu tiên}) = 1/3$

$P(\text{được xe khi đổi cửa}) = P(\text{không chọn được xe ở lần chọn đầu tiên}) = 2/3$



Luật xác suất toàn phần

Nếu các sự kiện $A_1, A_2, \dots, A_n$

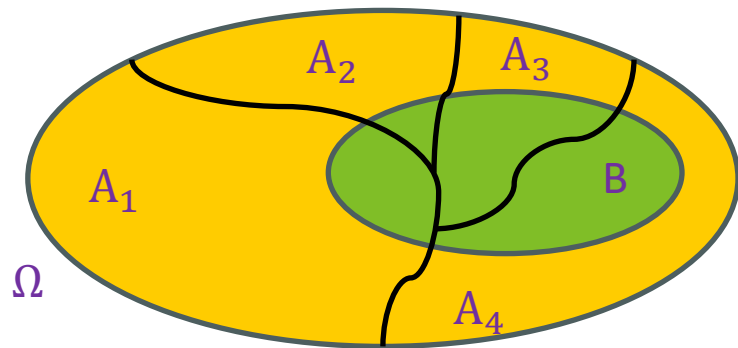
1. Rời nhau: $A_i \cap A_j = \emptyset, \forall i, j$

2. $P(A_i) > 0, \forall i$

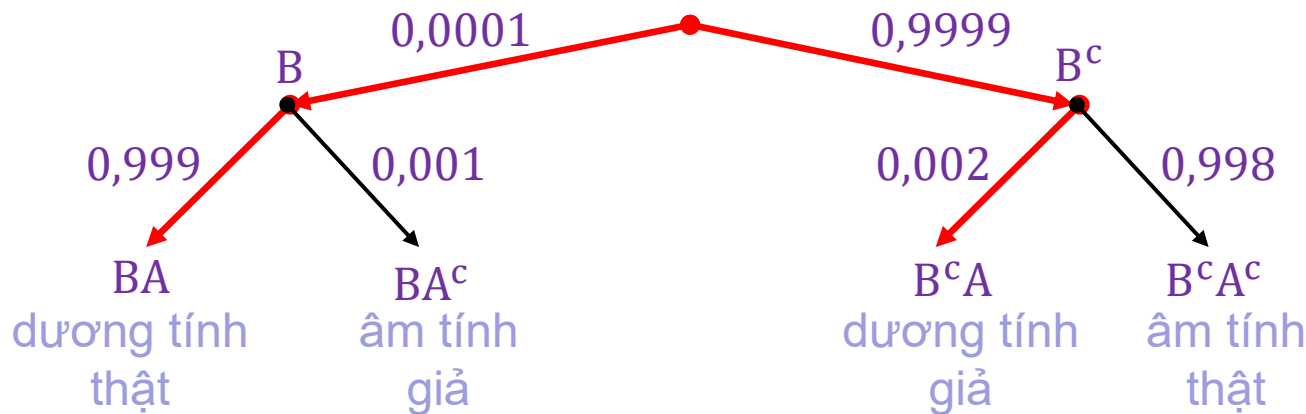
3. $\bigcup_{i=1}^n A_i = \Omega$

thì với mọi sự kiện B

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(A_i \cap B) = \sum_{i=1}^n P(A_i)P(B|A_i)$$



Ví dụ: Test dương tính



Tỉ lệ test dương tính trung bình

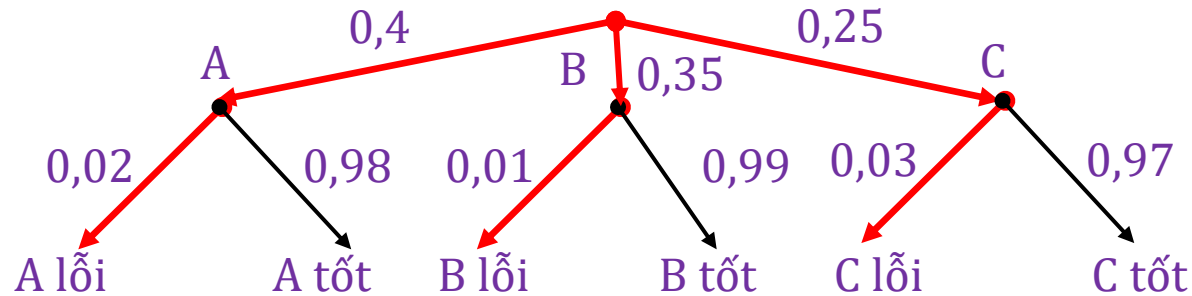
$$P(\text{dương tính}) = P(A)$$

$$\begin{aligned} P(B \cap A) + P(B^c \cap A) &= P(B)P(A|B) + P(B^c)P(A|B^c) \\ &= 0,0001 \times 0,999 + 0,9999 \times 0,002 = 0,0020997 \end{aligned}$$

Trong quần thể đó, tỉ lệ khoảng 2 phần nghìn người test dương tính

Ví dụ: tỉ lệ hỏng hóc

- Máy A thực hiện 40% sản phẩm, tỉ lệ lỗi 2%
- Máy B thực hiện 35% sản phẩm, tỉ lệ lỗi 1%
- Máy C thực hiện 25% sản phẩm, tỉ lệ lỗi 3%



$$\text{Xác suất lỗi} = 0,4 \times 0,02 + 0,35 \times 0,01 + 0,25 \times 0,03 = 0,019$$

Bài tập

Problem 21. Two players take turns removing a ball from a jar that initially contains m white and n black balls. The first player to remove a white ball wins. Develop a recursive formula that allows the convenient computation of the probability that the starting player wins.

- $A_{m,n}$ = người chơi đầu thắng khi có m bóng trắng, n bóng đen

- $B_{m,n}$ = người chơi đầu nhặt được bóng trắng

$$\begin{aligned} P(A_{m,n}) &= P(A_{m,n}|B_{m,n})P(B_{m,n}) + P(A_{m,n}|B_{m,n}^c)P(B_{m,n}^c) \\ &= 1 \times \frac{m}{m+n} + P(A_{m,n}|B_{m,n}^c) \frac{n}{m+n} \end{aligned}$$

- $A_{m,n}|B_{m,n}^c$ = người chơi đầu thắng khi nhặt được bóng đen = người chơi thứ hai không thắng khi có m bóng trắng, $n-1$ bóng đen

$$\begin{aligned} P(A_{m,n}|B_{m,n}^c) &= P(A_{m,n-1}^c) \\ P(A_{m,n}) &= \frac{m}{m+n} + \left(1 - P(A_{m,n-1})\right) \frac{n}{m+n} \\ P(A_{0,n}) &= 0, P(A_{m,0}) = 1 \end{aligned}$$

Bài tập

Problem 22. Each of k jars contains m white and n black balls. A ball is randomly chosen from jar 1 and transferred to jar 2, then a ball is randomly chosen from jar 2 and transferred to jar 3, etc. Finally, a ball is randomly chosen from jar k . Show that the probability that the last ball is white is the same as the probability that the first ball is white, i.e., it is $m/(m+n)$.

- A_i = nhặt được bi trắng ở bình thứ i ($1 \leq i \leq k$)

$$\begin{aligned} P(A_i) &= P(A_i|A_{i-1})P(A_{i-1}) + P(A_i|A_{i-1}^c)P(A_{i-1}^c) \\ &= \frac{m+1}{m+n+1} P(A_{i-1}) + \frac{m}{m+n+1} (1 - P(A_{i-1})) = \frac{m + P(A_{i-1})}{m+n+1} \end{aligned}$$

$$\text{Với } P(A_1) = \frac{m}{m+n} \text{ thì } P(A_2) = \frac{m + \frac{m}{m+n}}{m+n+1} = \frac{m(m+n+1)}{(m+n)(m+n+1)} = \frac{m}{m+n}$$

Quy nạp được điều phải chứng minh.

Bài tập: Song đề tù nhân

Problem 24. The prisoner's dilemma. The release of two out of three prisoners has been announced, but their identity is kept secret. One of the prisoners considers asking a friendly guard to tell him who is the prisoner other than himself that will be released, but hesitates based on the following rationale: at the prisoner's present state of knowledge, the probability of being released is $2/3$, but after he knows the answer, the probability of being released will become $1/2$, since there will be two prisoners (including himself) whose fate is unknown and exactly one of the two will be released. What is wrong with this line of reasoning?

- Giả sử tù nhân A hỏi quản ngục
- Có 3 trường hợp: AB được thả (quản ngục nói B), BC được thả (quản ngục có thể chọn B hoặc C) và AC được thả (quản ngục nói C)

$$P(A|\text{quản ngục nói B}) = \frac{P(A \text{ và quản ngục nói B})}{P(\text{quản ngục nói B})} = \frac{1/3}{1/3 + 1/6} = \frac{2}{3}$$

Tương tự, $P(A|\text{quản ngục nói C}) = \frac{2}{3}$

Công thức Bayes

Nếu các sự kiện $A_1, A_2, \dots, A_n$

1. Rời nhau: $A_i \cap A_j = \emptyset, \forall i, j$

2. $P(A_i) > 0, \forall i$

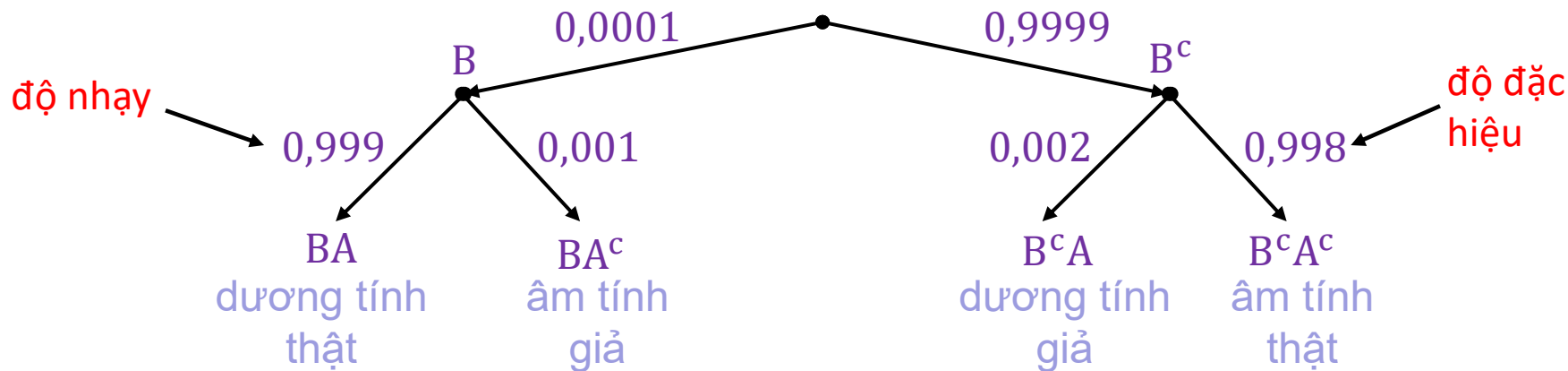
3. $\bigcup_{i=1}^n A_i = \Omega$

thì với mọi sự kiện B mà $P(B) > 0$

$$P(A_i|B) = \frac{P(A_i \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A_i)P(B|A_i)}{\sum_{i=1}^n P(A_i)P(B|A_i)}$$

là hệ quả của luật xác suất toàn phần

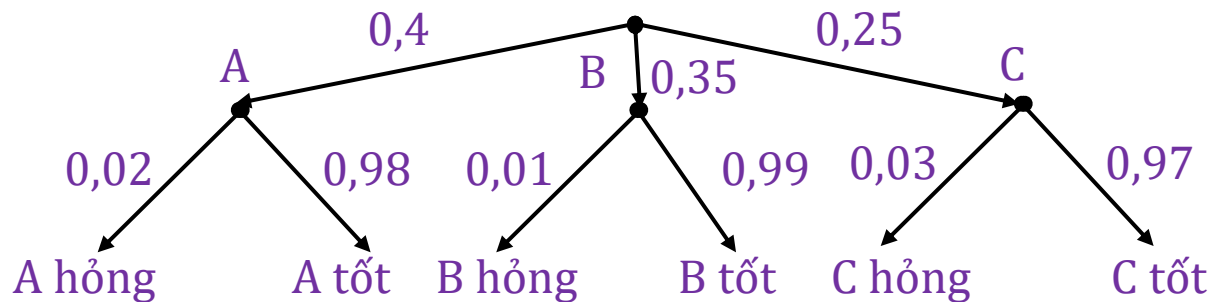
Ví dụ: Test Dương tính



$$\begin{aligned} P(\text{bị bệnh} | \text{dương tính}) &= P(B|A) \\ \frac{P(B \cap A)}{P(A)} &= \frac{P(A|B)P(B)}{P(B)P(A|B) + P(B^c)P(A|B^c)} = \\ &= \frac{0,0001 \times 0,999}{0,0001 \times 0,999 + 0,9999 \times 0,002} \approx 0,04 \end{aligned}$$

Lý do: độ
đặc hiệu
thấp

Ví dụ: nguyên nhân hồng học



$$P(\text{máy A} \mid \text{lỗi}) = \frac{0,4 \times 0,02}{0,4 \times 0,02 + 0,35 \times 0,01 + 0,25 \times 0,03} = 0,421$$

$$P(\text{máy B} \mid \text{lỗi}) = \frac{0,35 \times 0,01}{0,4 \times 0,02 + 0,35 \times 0,01 + 0,25 \times 0,03} = 0,184$$

$$P(\text{máy C} \mid \text{lỗi}) = \frac{0,25 \times 0,03}{0,4 \times 0,02 + 0,35 \times 0,01 + 0,25 \times 0,03} = 0,395$$

Độc lập xác suất

- Khi sự kiện B xảy ra không làm thay đổi xác suất của sự kiện A

$$P(A|B) = P(A)$$

- Nhân hai vế với $P(B)$ được

$$P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

- Hai sự kiện độc lập xác suất = Thoả mãn đẳng thức trên
- Tính giao hoán: A độc lập với B thì B cũng độc lập với A.
- Lưu ý: hai tập hợp rời nhau nói chung không độc lập xác suất

$$P(A \cap B) = P(\emptyset) = 0 \neq P(A)P(B)$$

Ví dụ: tung đồng xu 2 lần

- Kết quả của đồng xu thứ nhất không ảnh hưởng đến kết quả của đồng xu thứ hai.

$$P(x_2 = H | x_1 = T) = \frac{1}{2}$$

$$P(x_2 = H) = \frac{1}{2}$$

- Hai sự kiện $\{x_1 = T\}$ và $\{x_2 = H\}$ độc lập xác suất

Độc lập xác suất có điều kiện

- Nhớ lại: xác suất có điều kiện thoả mãn các tiên đề xác suất
- Hai sự kiện A, B có thể độc lập xác suất khi sự kiện C xảy ra

$$P(A \cap B|C) = P(A|C)P(B|C)$$

hoặc

$$P(A|C) = \frac{P(A \cap B|C)}{P(B|C)} = P(A|B \cap C)$$

- Khi C xảy ra thì biết thêm B xảy ra không ảnh hưởng đến xác suất của A

Ví dụ: chọn đồng xu để tung

- Có 2 đồng xu:
 - Đồng xu xanh có xác suất ra mặt ngửa là 0,99
 - Đồng xu đỏ có xác suất ra mặt ngửa là 0,01
- Chọn ngẫu nhiên một đồng xu và tung 2 lần
- X = chọn được xu xanh, $\bar{X}$ = chọn được xu đỏ

Ta có

$$P(x_1 = H, x_2 = H|X) = 0,99^2 = P(x_1 = H|X)P(x_2 = H|X)$$

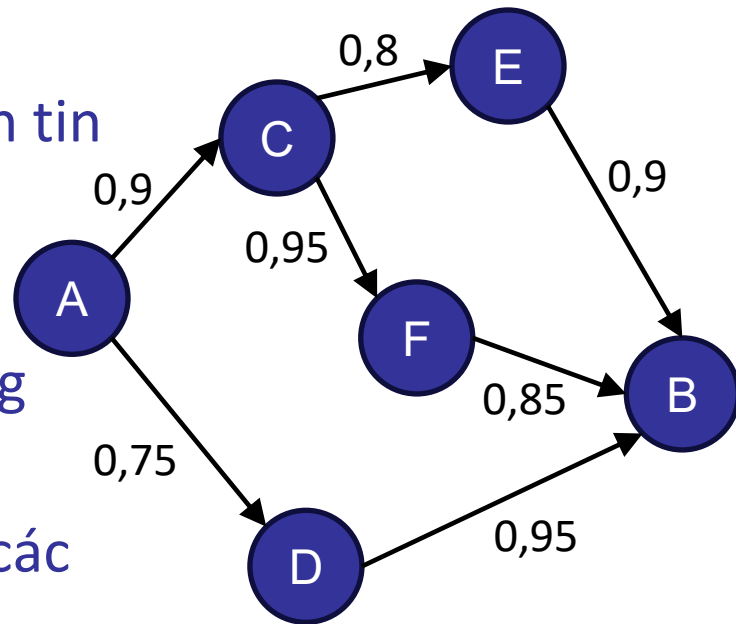
$$P(x_1 = H, x_2 = H|\bar{X}) = 0,01^2 = P(x_1 = H|\bar{X})P(x_2 = H|\bar{X})$$

$$P(x_1 = H, x_2 = H) = 0,99^2 \times \frac{1}{2} + 0,01^2 \times \frac{1}{2} \neq P(x_1 = H) \times P(x_2 = H)$$

$$P(x_1 = H) = P(x_2 = H) = 0,99 \times \frac{1}{2} + 0,01 \times \frac{1}{2} = 0,5$$

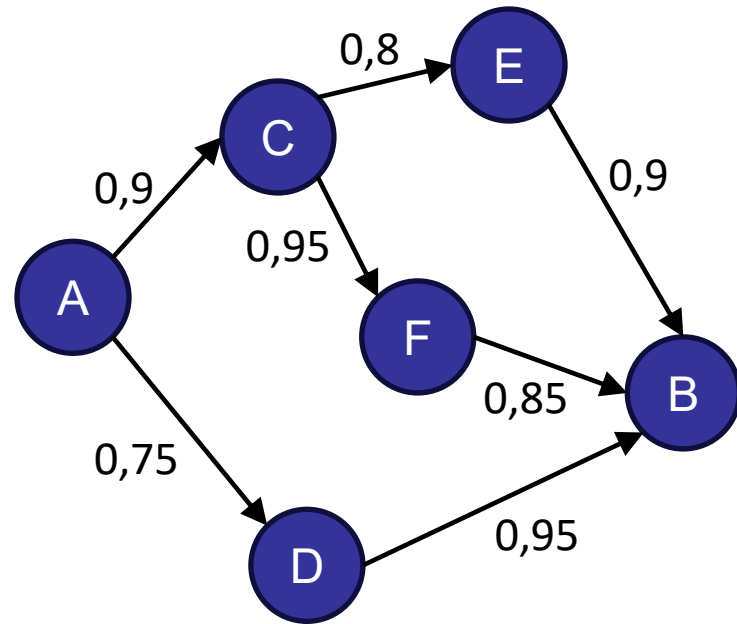
Ví dụ: độ tin cậy của mạng truyền thông

- Một mạng lưới truyền tin = Đồ thị
- Mỗi cạnh có trọng số là khả năng truyền tin thành công
- Giả sử các cạnh độc lập xác suất
- **Dãy cạnh nối tiếp**: thất bại khi một trong các cạnh thất bại
- **Dãy cạnh song song**: thất bại khi tất cả các cạnh thất bại
- Tính xác suất truyền tin thành công $P(A \rightarrow B)$



Ví dụ: độ tin cậy của mạng truyền thông

- $P(A \rightarrow D \rightarrow B) = P(A \rightarrow D)P(D \rightarrow B) = 0,75 \times 0,95 = 0,7125$
- $P(C \rightarrow E \rightarrow B) = P(C \rightarrow E)P(E \rightarrow B) = 0,8 \times 0,9 = 0,72$
- $P(C \rightarrow F \rightarrow B) = P(C \rightarrow F)P(F \rightarrow B) = 0,95 \times 0,85 = 0,8075$
- $P(C \rightarrow B) = 1 - (1 - P(C \rightarrow E \rightarrow B))(1 - P(C \rightarrow F \rightarrow B)) = 0,9461$
- $P(A \rightarrow C \rightarrow B) = P(A \rightarrow C)P(C \rightarrow B) = 0,9 \times 0,9461 = 0,85149$
- $P(A \rightarrow B) = 1 - (1 - P(A \rightarrow C \rightarrow B))(1 - P(A \rightarrow D \rightarrow B)) = 0,9573$



Giả sử các cạnh độc lập xác suất

Dãy cạnh nối tiếp: thất bại khi một trong các cạnh thất bại

Dãy cạnh song song: thất bại khi tất cả các cạnh thất bại

Phân bố nhị phân

- Xác suất tung đồng xu n lần được k lần ra mặt ngửa
- Mỗi dãy kết quả $x_1, x_2, \dots, x_n$ mà có k lần ra mặt ngửa

$$P(x_1, x_2, \dots, x_n) = p^k(1 - p)^{n-k}$$

với p là xác suất được mặt ngửa mỗi lần tung

- Có tất cả tổ hợp chập k của n dãy như vậy

$$P(\text{tung } n \text{ lần được } k \text{ mặt ngửa}) = C_k^n p^k (1 - p)^{n-k} = \frac{n!}{k! (n - k)!} p^k (1 - p)^{n-k}$$

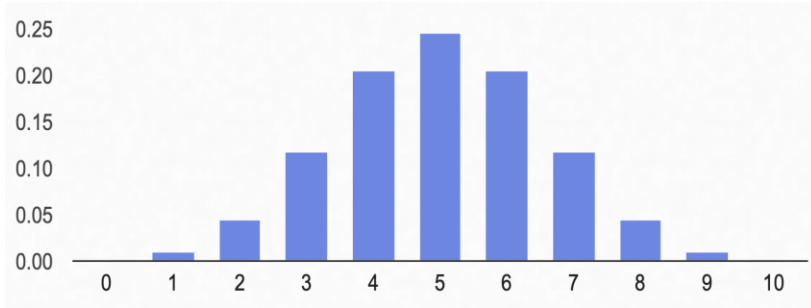
- Gọi là phân bố nhị phân (binomial probabilities)

$$\sum_{k=0}^n C_k^n p^k (1 - p)^{n-k} = (p + 1 - p)^n = 1$$

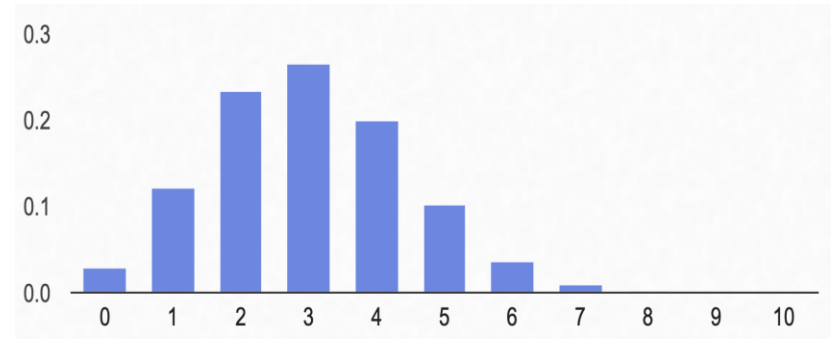
Phân bố nhị phân

$$p_k = P(\text{tung } n \text{ lần được } k \text{ mặt ngửa}) = \frac{n!}{k! (n - k)!} p^k (1 - p)^{n-k}$$

$p = 0,5 \quad n = 10$



$p = 0,3 \quad n = 10$



Tính xác suất bằng phép đếm

- Khi các kết quả trong Ω có xác suất như nhau

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}$$

- Khi xác suất từng kết quả trong sự kiện A như nhau

$$P(A) = |A| \times p$$

với p là xác suất của từng kết quả

- Tính xác suất của $A \iff$ đếm số phần tử trong A

Nguyên tắc đếm

- Một quá trình có r bước
- Có n_1 khả năng ở bước 1
- Với mỗi kết quả ở bước 1 có n_2 khả năng ở bước 2
- Với mỗi kết quả sau $i - 1$ bước, có n_i khả năng ở bước i
- Tổng số kết quả có thể có là

$$n_1 n_2 n_3 \dots n_r$$

Ví dụ: số điện thoại

- Số điện thoại di động ở Việt Nam có 10 số
- Số đầu là số 0
- Số thứ hai khác 0
- Các số còn lại từ 0 đến 9
- Tổng số số điện thoại có thể có là

$$1 \times 9 \times 10^8 = 900 \text{ triệu}$$

Số tập hợp con

- Một tập hợp Ω có n phần tử
- Với mỗi tập con A , mỗi phần tử của Ω có 2 khả năng
 - Thuộc A
 - Không thuộc A
- Số lượng tập hợp con của Ω là

$$2 \times 2 \times \cdots \times 2 = 2^n$$

Chuỗi k phần tử

- Tập hợp Ω có n phần tử
- Một chuỗi gồm k phần tử khác nhau của Ω

$$x_1, x_2, \dots, x_k$$

- Số khả năng của x_1 là n
- Sau khi chọn x_1 , số khả năng của x_2 là $n - 1$
- Số khả năng của x_3 là $n - 2$
- ..., số khả năng của x_k là $n - k + 1$
- Chính hợp chập k của $n =$ số chuỗi gồm k phần tử khác nhau

$$P_k^n = n \times (n - 1) \times \dots \times (n - k + 1) = \frac{n!}{(n - k)!}$$

- Trường hợp $k = n$, số hoán vị là $n!$

Tập con k phần tử

- Tập hợp Ω có n phần tử
- Một tập hợp con gồm k phần tử khác nhau của Ω
 $\{x_1, x_2, \dots, x_k\}$
- P_k^n = Số chuỗi gồm k phần tử khác nhau
- Mỗi tập con có k phần tử có $k!$ hoán vị là các chuỗi có k phần tử
- Tổ hợp chập k của n = số tập con có k phần tử khác nhau

$$C_k^n = \frac{P_k^n}{k!} = \frac{n!}{k! (n - k)!}$$

Phân chia tập hợp

- Tập hợp Ω có n phần tử, một bộ r số $(n_1, n_2, \dots, n_r)$ có tổng bằng n
- Chia Ω thành r tập con, tập thứ i có n_i phần tử

- Số cách chọn tập thứ nhất $\frac{n!}{n_1!(n-n_1)!}$

- Số cách chọn tập thứ hai $\frac{(n-n_1)!}{n_2!(n-n_1-n_2)!}$

- ... số cách chọn tập thứ r $\frac{(n-n_1-n_2-\dots-n_{r-1})!}{n_r!(n-n_1-n_2-\dots-n_r)!}$

- Số cách chia Ω thành r tập con, tập thứ i có n_i phần tử

$$\frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_r!}$$

Các phép đếm cơ bản

- Số hoán vị: $n!$
- Số chuỗi có k phần tử khác nhau: $\frac{n!}{(n-k)!}$
- Số tập con có k phần tử khác nhau: $\frac{n!}{k!(n-k)!}$
- Số cách chia thành r tập, mỗi tập có n_i phần tử: $\frac{n!}{n_1!n_2!\dots n_r!}$

- $A = \{x_1 = H, x_2 = H\}$

$$\begin{aligned} P(A) &= P(A|X)P(X) + P(A|D)P(D) \\ &= \frac{1}{2} \times 0,99^2 + \frac{1}{2} \times 0,01^2 \end{aligned}$$

- $B = \{x_1 = H\}, P(B) = \frac{1}{2} \times 0,99 + \frac{1}{2} \times 0,01 = \frac{1}{2}$

-
- $A = \{x_1 = H, x_2 = H\}$
 $P(A|X) = P(A|X) = 0,99^2$
 - $B = \{x_1 = H\}, P(B|X) = 0,99$
 - $C = \{x_2 = H\}, P(C|X) = 0,99$

$$\begin{aligned} \mathbf{P}(\cup_{k=1}^n A_k) &= \sum_{i \in S_1} \mathbf{P}(A_i) - \sum_{(i_1, i_2) \in S_2} \mathbf{P}(A_{i_1} \cap A_{i_2}) \\ &\quad + \sum_{(i_1, i_2, i_3) \in S_3} \mathbf{P}(A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap A_{i_3}) - \cdots + (-1)^{n-1} \mathbf{P}(\cap_{k=1}^n A_k). \end{aligned}$$

- $B_n = \cup_{k=1}^n A_i, B_{n+1} = B_n \cup A_{n+1}$
- $P(B_{n+1}) = P(B_n) + P(A_{n+1}) - P(B_n \cap A_{n+1})$